

037 — Boundary of Topics & Matriks Anti-Overlap Kurikulum

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

037 — BOUNDARY OF TOPICS, BODY OF KNOWLEDGE, DAN MATRIKS ANTI-OVERLAP KURIKULUM

Peta Demarkasi Silabus, Guardrails Bahan Kajian, dan Keselarasan CPL-CPMK-Sub-CPMK

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen ini merupakan **instrumen audit kurikuler dan pengendali mutu (*quality control artifact*)** yang menetapkan batas-batas materi pembelajaran (*Boundary of Topics / Curricular Guardrails*) secara definitif pada seluruh mata kuliah Kurikulum OBE SISTEKIN 2026. Tujuannya adalah: 1. **Menghilangkan Overlap & Redundansi Materi:** Mencegah terjadinya pengulangan topik ajar antar-mata kuliah yang berdekatan atau berada dalam satu rumpun keilmuan. 2. **Menjamin Keselarasan Konstruktif (*Constructive Alignment*):** Memastikan setiap topik mingguan (Pekan 1–16) berakar kuat pada **Bahan Kajian (BoK APTIKOM IS2020 & IT2017)** dan terukur langsung melalui **CPL, CPMK, dan Sub-CPMK**. 3.

Menetapkan Titik Serah–Terima Kognitif (*Handoff Anchors*): Mengatur batas akhir pembahasan materi pada mata kuliah prasyarat dan batas awal materi pada mata kuliah lanjutan (*Zero Cognitive Gap*).

1. LANDASAN DAN ARSITEKTUR DEMARKASI MATERI

Dalam standar akreditasi **LAM INFOKOM (Kriteria 4: Kurikulum)** dan **IABEE (Criterion 2: Curriculum)**, efisiensi kurikulum diukur dari ketepatan alokasi SKS terhadap beban kognitif mahasiswa. Tumpang tindih materi (*curricular overlap*) mengakibatkan: * Pemborosan jam belajar mahasiswa (*cognitive fatigue*). * Ketidakjelasan asesmen ketercapaian CPL (*ambiguous attainment measurement*). * Hilangnya kesempatan mahasiswa mempelajari kompetensi tingkat lanjut (*advanced competencies*).

Untuk mencegah hal tersebut, setiap mata kuliah dikunci dengan **Tiga Pagar Pembatas (*Three Curricular Guardrails*)**:

TIGA PAGAR PEMBATAS MATA KULIAH (GUARDRAILS)

1. IN-SCOPE
 (OTORITAS PENUH)

**MATERI INTI YANG WAJIB DIAJARKAN, DILATIHKAN, DAN
DIUJI
KETERCAPAIAN CPMK–NYA DALAM MATA KULIAH
TERSEBUT.**

2. OUT-OF-SCOPE (Batas Terlarang)

Topik yang **DILARANG** diajarkan secara mendalam karena merupakan hak/otoritas mata kuliah lain (hanya boleh disebut selayang pandang sebagai konteks tanpa asesmen).

3. HANDOFF ANCHOR (Titik Transisi)

Titik temu serah–terima materi: materi berhenti di level apa, dan dilanjutkan oleh MK prasyarat lanjutan pada level apa.

2. KATALOG BODY OF KNOWLEDGE (BoK) DAN BAHAN KAJIAN RUJUKAN

Kurikulum SISTEKIN 2026 membina **21 Bahan Kajian APTIKOM SI (IS2020)** dan **15 Bahan Kajian Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020)** yang telah dipetakan secara terukur ke 14 CPL:

A. 21 Bahan Kajian APTIKOM SI (IS2020)

- **BK-IS01** >: *Foundations of Information Systems* (Membina CPL P2, KK1, KK5)
- **BK-IS02** >: *Data and Information Management* (Membina CPL P4, KK1, KK2)
- **BK-IS03** >: *IT Infrastructure and Networking* (Membina CPL P3, KK3)
- **BK-IS04** >: *Enterprise Architecture* (Membina CPL P2, KK5)
- **BK-IS05** >: *IS Management and Governance* (Membina CPL P3, KK4)
- **BK-IS06** >: *Information Security and Risk Management* (Membina CPL P3, KK3, KK4)
- **BK-IS07** >: *Systems Analysis and Design* (Membina CPL P2, P4, KK5)
- **BK-IS08** >: *Project Management* (Membina CPL P3, KK6)
- **BK-IS09** >: *Business Process Management* (Membina CPL P2, KK4)
- **BK-IS10** >: *Applied Mathematics and Logic* (Membina CPL P1, KK1, KK2)
- **BK-IS11** >: *Programming Fundamentals & OOP* (Membina CPL P1, P4, KK1)
- **BK-IS12** >: *Web and Mobile App Development* (Membina CPL P4, KK5)
- **BK-IS13** >: *Data Analytics and Business Intelligence* (Membina CPL P4, KK1, KK2)
- **BK-IS14** >: *IT Audit and Compliance* (Membina CPL P3, KK4)
- **BK-IS15** >: *Digital Innovation and Entrepreneurship* (Membina CPL KK6)
- **BK-IS16** >: *Artificial Intelligence & Intelligent Systems* (Membina CPL P2, KK1, KK2)
- **BK-IS17** >: *Human-Computer Interaction & UX* (Membina CPL P4, KK5)
- **BK-IS18** >: *Machine Learning and Data Science* (Membina CPL P1, KK1, KK2)
- **BK-IS19** >: *Cloud Architecture & DevOps* (Membina CPL P3, KK3)
- **BK-IS20** >: *Ethics, Use and Implications for Society* (Membina CPL S1, P3, KK4) — *Wajib IS2020*
- **BK-IS21** >: *Internship and Professional Practice* (Membina CPL S1, KU1–KU3) — *Wajib IABEE*

B. 15 Bahan Kajian Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020)

- **BK-IT01** >: *Information Technology Fundamentals* (Membina CPL P3, KK3)
- **BK-IT02** >: *Applied AI & Intelligent Technologies* (Membina CPL KK1)

- **BK-IT03** >: *Networking & Communications* (Membina CPL P3, KK3)
- **BK-IT04** >: *Platform Technologies & Web/Mobile* (Membina CPL P4, KK5)
- **BK-IT05** >: *Cloud Computing & Virtualization* (Membina CPL P3, KK3)
- **BK-IT06** >: *Cybersecurity Principles & Defense* (Membina CPL P3, KK3, KK4)
- **BK-IT07** >: *System Integration and Architecture* (Membina CPL P3, KK3, KK5)
- **BK-IT08** >: *IT Service Management & Governance* (Membina CPL P3, KK4)
- **BK-IT09** >: *Data Analytics & Information Visualization* (Membina CPL P4, KK2)
- **BK-IT10** >: *User Experience & Interaction Design* (Membina CPL P4, KK5)
- **BK-IT11** >: *Software Development Practices* (Membina CPL P4, KK5)
- **BK-IT12** >: *IT Risk Management and Compliance* (Membina CPL KK4)
- **BK-IT13** >: *Technology Entrepreneurship* (Membina CPL KK6)
- **BK-IT14** >: *IoT and Embedded Smart Systems* (Membina CPL KK1, KK3)
- **BK-IT15** >: *Global Professional Practice* (Membina CPL S1, KU1–KU3) — *Wajib IT2017*

3. ANALISIS MENDALAM 8 KLASSTER KRITIS: DEMARKASI, CPL, CPMK & SUB-CPMK

Berikut adalah rincian demarkasi, dasar boundary, serta keterkaitannya dengan CPL, CPMK, dan Sub-CPMK pada 8 klaster mata kuliah yang rawan tumpang tindih:

KLASSTER 1: ARTIFICIAL INTELLIGENCE & LANGUAGE TECHNOLOGY

Rumpun Mata Kuliah: 1. **FST-204** Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data (Sem 2, 2 SKS) 2. **STI-307** Sistem Cerdas (Sem 3, 2 SKS) 3. **STI-414** Pengantar NLP & Information Retrieval (Sem 4, 2 SKS) 4. **STA-702** Conversational AI & Intelligent Assistant (Sem 7, 3 SKS)

DEMARKASI ALIRAN KOGNITIF AI & LANGUAGE TECHNOLOGY

FST-204 (SEM 2) BIRD'S-EYE VIEW LITERASI AI & GENAI	STI-307 (SEM 3) SYMBOLIC & FUZZY RULE- BASED EXPERT	STI-414 (SEM 4) CLASSICAL NLP & IR STATISTICAL LANGUAGE REP.	STA-702 (SEM 7) GENERATIVE AI & RAG ENTERPRISE LLM SYSTEMS
---	--	---	---

1.1 Matriks Guardrails Klaster 1

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
---------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------------

FST-204 >	BK- IS16 > BK- IT01 >	CPL: P1 > CPMK 1-4: Literasi AI, etika kecerdasan buatan, prompt engineering dasar, pemahaman data tabular.	Taksonomi AI global, sejarah AI, etika AI & bias data, penggunaan Generative AI tools (ChatGPT/Claude) untuk produktivitas, format representasi data (JSON, CSV).	✗ Dilarang: Alg pencarian (A*, M inferensi fuzzy, k model PyTorch/ Learn, training m dari awal.
STI-307 >	BK- IS16 > BK- IT02 >	CPL: P2 >, KK1 > CPMK 1-4: Search algorithms, representasi pengetahuan, sistem pakar berbasis aturan, fuzzy logic controller.	Search heuristik (BFS, DFS, A*, Greedy), Knowledge Representation (Ontologi dasar, Semantic Network), Rule-Based Expert Systems (Forward/Backward Chaining), Fuzzy Inference System (Mamdani/Sugeno).	✗ Dilarang: Ma learning statistik (Scikit-Learn), ne networks, trainin embedding, dee learning.

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
STI-414 >	BK- IS16 > BK- IT02 >	CPL: P2 >, KK1 > CPMK 1-4: Text preprocessing, vector space models, information retrieval, sentiment classification.	Tokenisasi, stopword removal, stemming/lemmatisasi Sastrawi/NLTK, VSM, TF-IDF, N-Gram, BM25 ranking, evaluasi IR (Precision, Recall, MAP), Word2Vec & GloVe dasar, text classification klasik (Naive Bayes, SVM teks).	✗ Dilarang: Transformer architecture mendalam, fine-LLM, arsitektur R prompt orchestrasi LangChain/Llam
STA-702 >	BK- IS16 > BK- IT02 >	CPL: P2 >, KK1 > CPMK 1-4: Arsitektur LLM modern, Retrieval-Augmented Generation (RAG), conversational agent design, deployment chatbot.	Transformer attention mechanism (High-level), Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-shot, CoT), Arsitektur RAG (Chunking, Embedding, Vector DB Milvus/Chroma), Framework LangChain/LlamaIndex, fine-tuning parameter-efficient (LoRA/QLoRA), integrasi chatbot ke platform enterprise.	✗ Dilarang: Mengulang teori tokenisasi manual, rumus TF-IDF dan algoritma Naive teks.

KLASTER 2: MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING & MLOps

Rumpun Mata Kuliah: 1. [STI-413 Machine Learning](#) (Sem 4, 3 SKS) 2. [STI-626 Deep Learning & Neural Networks](#) (Sem 6, 3 SKS) 3. [STA-701 MLOps and AI Pipeline](#) (Sem 7, 3 SKS)

2.1 Matriks Guardrails Klaster 2

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
STI-413 >	BK- IS18 > BK- IT02 >	CPL: P2 >, KK1 > CPMK 1-4: Supervised learning klasik, unsupervised learning, validasi model, feature engineering.	Data tabular, Scikit-Learn pipeline, Regresi Linier/Logistik, Decision Tree, Random Forest, SVM, K-Means Clustering, PCA, Hyperparameter Tuning (GridSearch), Matriks Evaluasi (Confusion Matrix, ROC-AUC, RMSE).	✗ Dilarang: Pemrograman PyTorch/TensorFlow, arsitektur Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN), containerization Docker untuk model.
STI-626 >	BK- IS18 > BK- IT02 >	CPL: KK1 >, KK2 > CPMK 1-4: Deep neural networks, Computer Vision (CNN), Sequential Models (RNN/LSTM), Transfer	Perceptrons ke Multi-Layer Perceptron (MLP), Backpropagation, Framework PyTorch, Convolutional Neural Networks (ResNet, VGG) untuk klasifikasi citra, Object	✗ Dilarang: Mengulang algoritma regresi linier biasa atau decision tree; dilarang membahas deployment Kubernetes, CI/CD pipeline, monitoring model drift.

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
STA-701 >	BK-IS18 > BK-IT07 >	Learning & Transformer.	Detection (YOLO), RNN/LSTM/GRU, Self-Attention & Transformer encoder-decoder.	✗ Dilarang: Mengembangkan arsitektur CNN/Transformer baru dari nol; fokus murni pada aspek operasionalisasi (<i>engineering lifecycle</i>).
		CPL: P4 >, KK1 >, KK2 > CPMK 1-4: Model packaging, CI/CD for ML, experiment tracking, model serving & monitoring.	Eksperimen tracking (MLflow / Weights & Biases), data versioning (DVC), packaging model via Docker, serving inferensi (TorchServe / FastAPI / Triton), automasi CI/CD pipeline (GitHub Actions), continuous training (CT), monitoring data drift & concept drift.	

KLASTER 3: DATA MANAGEMENT, WAREHOUSE, MINING & VISUALISASI

Rumpun Mata Kuliah: 1. [FST-207 Sistem Basis Data](#) (Sem 2, 3 SKS) 2. [STI-415 Data Warehouse & Business Intelligence](#) (Sem 4, 3 SKS) 3. [STI-520 Data Mining & Visualisasi Data](#) (Sem 5, 3 SKS)

3.1 Matriks Guardrails Klaster 3

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
FST-207 >	BK-IS02 > BK-IT04 >	CPL: P4 > CPMK 1-4: Relational data modeling, Normalisasi 1NF-3NF, SQL DDL/DML, transaksi ACID.	Desain ERD/EERD, Konversi ERD ke Relasi, Skema Normalisasi (1NF, 2NF, 3NF), PostgreSQL/MySQL, Complex Query (JOIN, GROUP BY, Subquery), Indexing (B-Tree), Konsep Transaksi ACID (Commit, Rollback).	✗ Dilarang: Desain skema denormalisasi Star/Snowflake, OLAP Cubes, algoritma market basket analysis, ETL enterprise.
STI-415 >	BK-IS02 > BK-IS13 >	CPL: P4 >, KK2 > CPMK 1-4: Arsitektur Data Warehouse, Dimensional Modeling, Pipeline ETL, Dashboard BI Eksekutif.	Arsitektur Kimball, Star Schema, Snowflake Schema, Fact Table & Dimension Table, Slowly Changing Dimensions (SCD), Pipeline ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan Talend/Pentaho/Airflow, Data Mart, Dashboard Business Intelligence (PowerBI/Tableau) untuk pengambil keputusan.	✗ Dilarang: Mengulang normalisasi 3NF, algoritma asosiasi pola (Apriori), klastering algoritma tingkat lanjut, training machine learning.
STI-520 >	BK-IS02 > BK-IS13 >	CPL: P4 >, KK2 > CPMK 1-4: Eksplorasi data tingkat lanjut, association	Tahapan CRISP-DM, Exploratory Data Analysis (EDA), Association Rule Mining (Apriori, FP-Growth), Deteksi Outlier/Anomali (IQR, Isolation Forest),	✗ Dilarang: Mengulang query dasar SQL, merancang tabel relasional dari awal,

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
		rule mining, outlier detection, visualisasi interaktif analitik.	Visualisasi analitik interaktif (Seaborn, Plotly, D3.js), Reduksi Dimensi untuk Visualisasi (PCA, t-SNE).	membangun dashboard KPI eksekutif statis.

KLASTER 4: SOFTWARE ENGINEERING, ANALYSIS & PROJECT MANAGEMENT

Rumpun Mata Kuliah: 1. [STI-306 Analisis & Perancangan Sistem Informasi \(APSI\)](#) (Sem 3, 3 SKS) 2. [STI-309 Rekayasa Perangkat Lunak \(RPL\)](#) (Sem 3, 3 SKS) 3. [STI-523 Manajemen Proyek TI](#) (Sem 5, 3 SKS)

4.1 Matriks Guardrails Klaster 4

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HAN ANC (TITI TRAI
STI-306 >	BK-IS07 > BK-IS09 >	CPL: P2 >, KK5 > CPMK 1-4: Elisitasi kebutuhan, pemodelan proses bisnis, pemodelan berorientasi objek (UML), spesifikasi SRS.	Focus: What the system should do. Elisitasi kebutuhan stakeholder, Business Process Model and Notation (BPMN 2.0), Pemodelan UML fungsional (Use Case, Activity Diagram), Pemodelan struktural (Class Diagram, Sequence Diagram), Dokumen Software Requirements Specification (SRS/SKPL berstandar IEEE 830).	✗ Dilarang: Koding aplikasi, unit testing, implementasi design pattern di level kode bahasa pemrograman, penyusunan anggaran biaya proyek terperinci.	Men ceta kebu fung men strat kons kode peng STI
STI-309 >	BK-IS07 >	CPL: P2 >, P4 > CPMK 1-4:	Focus: How to build and test software	✗ Dilarang: Mengulang elisitasi	Men kuali stan

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HAN ANC (TITI TRAI
	BK-IT11 >	Metodologi pengembangan perangkat lunak, software architecture & design patterns, software testing & quality assurance.	<i>correctly.</i> Arsitektur perangkat lunak (Monolithic vs Layered vs MVC), Design Patterns (Creational, Structural, Behavioral: Singleton, Factory, Observer), Prinsip Clean Code & SOLID, Software Quality Assurance, Pengujian perangkat lunak (Unit Testing, Integration Testing, TDD, Mocking, Code Coverage).	kebutuhan bisnis dari nol; dilarang membahas perhitungan Earned Value Management (EVM) proyek dan kontrak hukum TI.	peralatan menata jadwal dan daya STI
STI-523 >	BK-IS08 > BK-IT08 >	CPL: P3 >, KK6 > CPMK 1-4: Manajemen inisiasi proyek,	<i>Focus: How to manage time, budget, scope, and people.</i>	✗ Dilarang: Melakukan coding aplikasi, mengajar	Menyusun peralatan STI

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HAN ANC (TITI TRAI
		estimasi biaya & waktu, manajemen sprint Agile/Scrum, mitigasi risiko proyek TI.	Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Estimasi biaya perangkat lunak (COCOMO II, Story Points), Penjadwalan kritis (Critical Path Method, Gantt Chart), Praktik Agile Scrum (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective) menggunakan Jira/Trello, Manajemen Risiko Proyek, Earned Value Analysis (EVA).	syntax testing; fokus pada kapabilitas manajerial pengiriman proyek tepat waktu dan sesuai anggaran.	dan STI dapat dieksekusi secara profesional dan <i>bud</i>

KLASTER 5: WEB, MOBILE, PLATFORM & DISTRIBUTED ARCHITECTURE

Rumpun Mata Kuliah: 1. [STI-311 Web Front End Development](#) (Sem 3, 3 SKS) 2. [STI-416 Web Back End Development](#) (Sem 4, 3 SKS) 3. [STI-522 Pemrograman Aplikasi Mobile](#) (Sem 5, 3 SKS) 4. [STI-627 Digital Platform Engineering](#) (Sem 6, 3 SKS) 5. [STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy](#) (Sem 7, 3 SKS)

5.1 Matriks Guardrails Klaster 5

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
STI-311 >	BK- IS12 > BK- IT04 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK 1-4: HTML5/CSS modern, JavaScript ES6+, framework SPA React/Vue, konsumsi API client-side.	DOM manipulation, Responsive Layout (Flexbox, CSS Grid), JavaScript modern (Async/Await, Fetch API), State Management client-side, Komponen UI interaktif, Konsumsi REST API eksternal.	✗ Dilarang Koding server-side, konfigurasi koneksi database langsung, pembuatan stored procedures
STI-416 >	BK- IS12 > BK- IT04 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK 1-4: Arsitektur server-side, RESTful API design, otentikasi JWT, integrasi ORM & database caching.	Runtime Node.js/Go/Python, RESTful API Design (HTTP Verbs, Status Codes), Middleware, Otentikasi & Otorisasi (JWT, Bcrypt), ORM/Query Builder (Prisma/GORM/Sequelize), Manajemen Session & Caching dasar (Redis), Penanganan Error & Validasi Input.	✗ Dilarang Mengulang pembuatan layout CSS/HTML; dilarang membahas arsitektur message broker terdistribusi (Kafka) skala besar.
STI-522 >	BK- IS12 > BK- IT04 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK 1-4: Mobile platform development, native device	Framework Mobile Cross-Platform (Flutter / React Native), Siklus hidup aplikasi mobile (<i>Lifecycle</i>), UI Widget & Mobile UX pattern, Akses Sensor &	✗ Dilarang Membangun backend dari awal; fokus pada konsumsi

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
		API integration, offline-first data synchronization, app deployment.	Perangkat (GPS, Kamera, Notifikasi Push), SQLite/Hive local storage, Sinkronisasi data offline-to-online via REST API.	API backend yang telah disediakan di STI-416 >
STI-627 >	BK-IS12 > BK-IT07 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK 1-4: Event-driven architecture, asynchronous message broker, API Gateway pattern, distributed system resilience.	Dekomposisi monolit ke microservices, Event-Driven Architecture, Message Broker (RabbitMQ / Apache Kafka), API Gateway (Routing, Rate Limiting), Distributed Tracing & Caching, Circuit Breaker Pattern, Containerization Docker untuk arsitektur multi-layanan.	✗ Dilarang Mengulang koding CRUD sederhana; fokus pada skalabilitas, konkurensi tinggi, dan keandalan sistem terdistribusi
STC-702 >	BK-IS04 > BK-IT07 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK 1-4: Multi-tenant database strategies, SaaS subscription & metering, tenant isolation & security, SaaS DevOps.	Pola arsitektur SaaS (Database-per-tenant vs Shared-Database Shared-Schema), Isolasi data tenant, Subscription & Billing Engine (Stripe/Payment Gateway API), Role-based Multi-Tenancy, Tenant Onboarding Automation, SaaS SLA monitoring.	✗ Dilarang Membangun antarmuka dari awal; fokus spesifik pada pemenuhan kebutuhan bisnis perangkat lunak berbasis langganan

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
				(Software-as-a-Service).

KLASTER 6: CLOUD COMPUTING, DEVOPS & INFRASTRUCTURE

Rumpun Mata Kuliah: 1. [STI-103 Arsitektur & Organisasi STI](#) (Sem 1, 3 SKS) 2. [STI-310 Sistem Operasi](#) (Sem 3, 3 SKS) 3. [STI-312 Jaringan Komputer](#) (Sem 3, 3 SKS) 4. [STI-417 Komputasi Awan \(Cloud Computing\)](#) (Sem 4, 3 SKS) 5. [STB-601 Cloud Architecture & DevOps](#) (Sem 6, 3 SKS)

6.1 Matriks Guardrails Klaster 6

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HA AN (TI TR
STI-103 >	BK-IS03 > BK-IT01 >	CPL: P1 >, P3 > CPMK 1-4: Representasi biner, gerbang logika, arsitektur Von Neumann, CPU datapath, hierarki memori.	Bilangan biner, heksadesimal, Two's Complement, Aljabar Boolean level sirkuit hardware, Gerbang Logika (AND, OR, XOR), Komponen CPU (ALU, Register, Control Unit),	✗ Dilarang: Koding logika pemrograman tingkat tinggi, manajemen thread sistem operasi, konfigurasi router jaringan.	Me ca fisi ko me ma pe lun ke S

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HA AN (TI TRA
			Instruksi Fetch- Decode- Execute, Hierarki Cache dan Memori, I/O Interfacing.		
			Struktur kernel OS, Process Control Block (PCB), Forking, Algoritma Penjadwalan CPU (Round Robin, SJF), Semaphore & Mutex, Deteksi & Penanganan Deadlock, Paging, Segmentation, Virtual Memory, Struktur File System Linux/POSIX.	✗ Dilarang: Mengulang skema gerbang logika fisik; dilarang mengonfigurasi IP routing internet; dilarang mengajar deployment Kubernetes.	
STI-310 >	BK- IS03 > BK- IT01 >	CPL: P3 > CPMK 1-4: Manajemen proses & thread, CPU scheduling, sinkronisasi & deadlock, manajemen memori virtual, file system.			Me pe res all me me int ant ke S
STI-312 >	BK- IS03 > BK- IT03 >	CPL: P3 >, KK3 > CPMK 1-4: Model referensi OSI & TCP/IP, IP addressing &	7 Lapisan OSI, TCP/IP Suite, IPv4 Subnetting (VLSM, CIDR), IPv6 Dasar,	✗ Dilarang: Mengulang manajemen memori OS; dilarang mengonfigurasi	Me pe ko da me ko

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HA AN (TI TRA
		subnetting, routing dinamis, transport protocols, network services.	Protokol Transport (TCP Handshake, UDP), Routing Statis & Dinamis (OSPF), Layanan Jaringan Esensial (DNS, DHCP, NAT), Simulasi Cisco Packet Tracer.	cloud provider publik; dilarang melakukan penetration testing exploit.	sk S
STI-417 >	BK- IS19 > BK- IT05 >	CPL: P3 >, KK3 > CPMK 1-4: Konsep dasar cloud, model layanan IaaS/PaaS/SaaS, virtualisasi & hypervisor, konfigurasi compute & storage cloud.	Karakteristik NIST Cloud, Perbedaan Type 1 & Type 2 Hypervisor, Provisi VM pada penyedia publik (AWS EC2 / GCP Compute Engine), Konfigurasi Object Storage (AWS S3), Pengaturan Virtual Private Cloud (VPC Dasar, Subnet, Security	✗ Dilarang: Orkestrasi klaster Kubernetes skala multi-node, otomasi script Terraform IaC enterprise, pipeline CI/CD GitOps.	Me for pro sur clc me ars aut ork ska ke S

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HA AN (TI TR
			Group), Dasar kontainer Docker mandiri.		
			Deklaratif IaC menggunakan Terraform, Manajemen kontainer lanjutan, Orkestrasi		
		CPL: P3 >, KK3 >	Kubernetes (Pods, Services, Ingress, Persistent Volumes), CI/CD Automation (GitHub Actions / GitLab CI), Observability & Metrics (Prometheus & Grafana), Site Reliability Engineering (SRE) principles.	✗ Dilarang: Mengulang pengenalan VM dasar; fokus murni pada otomasi, skalabilitas, dan keandalan operasional cloud enterprise (<i>DevOps</i>).	
STB-601 >	BK-IS19 > BK-IT05 >	CPMK 1-4: Infrastructure as Code (IaC), orkestrasi Kubernetes, CI/CD automated deployment, observability & monitoring.			Me ars clc inc ter otc da ter sec tin

KLASTER 7: CYBERSECURITY, NETWORK DEFENSE & RISK GOVERNANCE

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-418 Dasar Keamanan Informasi (Sem 4, 2 SKS) 2. STB-501 Network Security and Digital Forensics (Sem 5, 3 SKS) 3. STI-519 Keamanan Informasi Lanjut (Sem 5, 3 SKS) 4. STB-602 Cybersecurity Risk Management (Sem 6, 3 SKS) 5. STB-701 IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (Sem 7, 3 SKS)

7.1 Matriks Guardrails Klaster 7

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
STI-418 >	BK-IS06 > BK-IT06 >	CPL: P3 > CPMK 1-4: CIA Triad, prinsip kriptografi klasik & modern, kontrol akses, dasar manajemen risiko keamanan.	CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability), Prinsip Kriptografi Simetris (AES, DES) & Asimetris (RSA, ECC), Hashing (SHA-256), Digital Signature, Kontrol Akses (RBAC, DAC), Malware Taxonomy, Pengenalan ISO 27001.	✗ Dilarang: Melakukan hacking exploit web langsung analisis dump memori forensik dengan Autopsy, audit forensik COBIT.
STB-501 >	BK-IS06 > BK-IT06 >	CPL: P3 >, KK3 > CPMK 1-4: Analisis lalu lintas jaringan, implementasi Firewall/IDS/IPS, rantai bukti forensik digital, analisis bukti disk & memori.	Deep Packet Inspection (Wireshark), Konfigurasi Snort NIDS/NIPS, IPTables & Packet Filtering, VPN Encryption Tunnels, Prosedur Legal Digital Forensics (Chain of Custody),	✗ Dilarang: Mengulang teori ru kriptografi RSA ma dilarang melakukan audit tata kelola pr bisnis manajerial.

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
			Akuisisi citra disk mentah (FTK Imager), Analisis artefak Windows/Linux & memori (Autopsy/Volatility).	
STI-519 >	BK-IS06 > BK-IT06 >	CPL: P3 >, KK3 > CPMK 1-4: Keamanan aplikasi web & API, identifikasi kerentanan OWASP Top 10, penetration testing etis, reverse engineering dasar.	Metodologi Penetration Testing (PTES), Vulnerability Assessment (OpenVAS/Nessus), Eksploitasi & Remediasi OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF, SSRF, Broken Auth), Penggunaan BurpSuite Proxy, Reverse Engineering biner dasar (Ghidra).	✗ Dilarang: Mengulang konfigurasi subnetting router; fokus pada layer aplikasi (<i>Layer 7 Security</i>).
STB-602 >	BK-IS06 > BK-IT12 >	CPL: P3 >, KK4 > CPMK 1-4: Penilaian risiko keamanan siber, pemodelan ancaman, perencanaan kontinuitas bisnis	Standar ISO/IEC 27005, NIST Cybersecurity Framework (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover), Threat Modeling (STRIDE, DREAD, MITRE ATT&CK matrix),	✗ Dilarang: Menjalankan tools hacking (BurpSuite/Metasploit) fokus pada analisis risiko organisasi dan kebijakan strategis

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)
		(BCP/DRP), standar ISO 27005.	Kuantifikasi Risiko Finansial (FAIR), Business Impact Analysis (BIA), Disaster Recovery Planning (RPO/RTO).	
STB-701 >	BK-IS05 > BK-IT08 >	CPL: P3 >, KK4 > CPMK 1-4: Kerangka kerja COBIT 2019, perancangan sistem tata kelola TI, audit kapabilitas proses, keselarasan strategis bisnis-TI.	Konsep Governance vs Management, COBIT 2019 Core Principles, 40 Governance and Management Objectives (EDM, APO, BAI, DSS, MEA), COBIT Design Factors, Penilaian Capability Level (Level 0-5) menggunakan CMMI, Penyusunan Roadmap Tata Kelola TI.	✗ Dilarang: Mengulang asesmen risiko teknis server; fokus pada tata kelola tingkat dewan direksi/eksekutif enterprise.

KLASTER 8: HUMAN-COMPUTER INTERACTION, UI/UX & DIGITAL PRODUCT DESIGN

Rumpun Mata Kuliah: 1. STI-308 UI/UX Design & Prototyping (Sem 3, 3 SKS) 2. STC-501 User Experience Research & Design (Sem 5, 3 SKS) 3. STC-703 Digital Product Management & Agile Practices (Sem 7, 3 SKS)

8.1 Matriks Guardrails Klaster 8

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HANDOFF ANCHOR TRANSISI
STI-308 >	BK-IS17 > BK-IT10 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK1-4: Prinsip desain antarmuka visual, hirarki visual, wireframing, pembuatan purwarupa interaktif Figma.	Teori Warna, Tipografi, Prinsip Gestalt, Information Architecture, Wireframing Low-Fidelity, Interactive Prototyping High-Fidelity di Figma (Auto-layout, Components, Variants), Usability Testing dasar (Cognitive Walkthrough, 10 Nielsen Heuristics).	✗ Dilarang: Riset pengguna kualitatif mendalam, studi eye-tracking, perancangan metrik finansial produk, koding frontend.	Menghas purwarup aplikasi y ergonom estetik; menyera riset ilmiah perilaku penggun STC-501
STC-501 >	BK-IS17 > BK-IT10 >	CPL: P4 >, KK5 > CPMK1-4: Riset pengguna berbasis data empiris, persona & journey mapping, pengujian	Metodologi UX Research (In-depth Interview, Contextual Inquiry, Diary Studies), User Persona berbasis data, Empathy Map,	✗ Dilarang: Mengulang tutorial dasar penggunaan tools Figma; fokus murni pada validasi psikologis dan analitik data interaksi pengguna.	Memvalida kecocok solusi ter perilaku r penggun <i>Fit</i>); menyera strategi k produk k STC-703

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HANDOFF ANCHOR TRANSISI
		usability kuantitatif, enterprise design system.	Customer Journey Mapping (CJM), Kuantifikasi Usability (System Usability Scale / SUS, Net Promoter Score / NPS, Time-on-Task), Enterprise Design System Tokens & WCAG Accessibility Standards.		
STC-703 >	BK-IS01 > BK-IS08 >	CPL: P4 >, CPMK 1-4: Siklus hidup produk digital, product discovery & vision, metrik produk (AARRR), manajemen	Peran Product Manager vs Product Owner, Product Vision & Strategy, Product Discovery (Opportunity Solution Tree), Prioritisasi	✗ Dilarang: Mendesain layar UI di Figma; fokus pada kesuksesan komersial, retensi pengguna, dan kepemimpinan produk.	Menghuk desain UI dengan kelayaka dan ekse rekayasa perangkat

KODE MK	BAHAN KAJIAN (BOK)	CPL & CPMK TERKAIT	IN-SCOPE (WAJIB DIAJARKAN)	OUT-OF-SCOPE (DILARANG DIAJARKAN)	HANDOFF ANCHOR TRANSISI
		backlog & rilis agile.	Fitur (RICE Score, MoSCoW, Kano Model), Metrik Produk (Pirate Metrics AARRR, Churn Rate, LTV/CAC), Product Roadmap, Manajemen Rilis Produk Digital.		

3B. MATRIKS BOUNDARY GUARDRAILS KHUSUS 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (STA, STB, STC)

Bagian ini membedah secara komprehensif seluruh **18 mata kuliah pilihan peminatan** (masing-masing peminatan 6 MK / 18 SKS) untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih baik antar-mata kuliah peminatan maupun terhadap mata kuliah core/wajib program studi. Setiap mata kuliah dipetakan berdasarkan **Rujukan BoK, CPL, CPMK (ABCD & Level Bloom), Sub-CPMK Kunci, Dasar Boundary, In-Scope, Out-of-Scope, dan Titik Handoff Anchor.**

1. JALUR PEMINATAN 1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (**STA-501** > s.d. **STA-703** >)

Target Profil Lulusan: **PL-1: Intelligent Information System Developer & AI Engineer**
Fokus Keilmuan: Pengembangan dan integrasi algoritma kecerdasan buatan, sistem

pendukung keputusan, optimasi komputasi, pipeline MLOps, conversational agent, dan analitik vision-IoT pada platform nyata.

Matriks Rinci Guardrails 6 MK Peminatan 1 (STA)

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY RASIONAL KEILMUA
STA-501 > Decision Support Systems (3 SKS / Sem 5 / +P) <i>Prasyarat: STI-307</i>	BK- IS13 > BK- IS16 > BK- IT09 >	CPL: P2 > KK1 > KK2 >	CPMK-1 (C3): Menerapkan metode MCDM klasik (SAW, WP, AHP) dengan rasio konsistensi CR ≤ 0.1. CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan metode perankingan modern (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP). CPMK-3 (C6): Membangun aplikasi web DSS interaktif terintegrasi analisis sensitivitas dan Group DSS. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Matriks perbandingan AHP, Solusi Ideal TOPSIS, Fuzzy TFN, Analisis Sensitivitas, GDSS Borda.	Rasional: Memisahkan penyimpanan data multidimensional (STI-415 >) dari logika kalkulasi preferensi matematis multi-kriteria untuk rekomendasi manajerial.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR BOUNDARY
RASIONAL KEILMUA

STA-601 >

Computational
Methods and
Numerics
(3 SKS / Sem 6
/ +P)

Prasyarat: STI-
102 & STI-205

BK-
IS10 >
BK-
IS18 >
BK-
IT02 >

CPL:

P1 >
KK1 >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis galat
pemotongan
(*truncation*) dan
pembulatan (*round-
off*) representasi
floating-point.

CPMK-2 (C3):

Mengimplementasikan
solusi akar non-linier
dan interpolasi Spline.

CPMK-3 (C4):

Menerapkan integrasi
numerik dan solusi
Persamaan Diferensial
Biasa (Runge-Kutta
RK4).

CPMK-4 (C6):

Merancang algoritma
optimasi numerik tak-
terkendala dan
Stochastic Gradient
Descent.

Sub-CPMK Kunci:

Taylor series error,
Newton-Raphson,
Cubic Spline, Gauss-
Legendre, RK4, SGD
optimization.

Rasional: Menjemb
kalkulus simbolik m
(**STI-102** >) dan a
matriks (**STI-205**
pendekatan
komputasional
aproksimasi numeri
diskrit yang menda
fungsi loss dan
konvergensi model

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR BOUNDARY
RASIONAL KEILMUA

STA-602 >

Intelligent
Agent Systems
(3 SKS / Sem 6
/ +P)
*Prasyarat: STI-
307*

BK-
IS16 >
BK-
IT02 >

CPL:
P2 >
KK1 >

CPMK-1 (C3):

Memodelkan agen
cerdas berbasis
arsitektur PEAS dan
klasifikasi lingkungan.

CPMK-2 (C4):

Merancang algoritma
pengambilan
keputusan agen
(Utility-based, Goal-
based, Markov
Decision Process).

CPMK-3 (C4):

Mengimplementasikan
interaksi multi-agen
sistem (MAS), protokol
negosiasi, dan
koordinasi.

CPMK-4 (C6):

Membangun simulasi
otonom berbasis
Reinforcement
Learning (Q-Learning /
SARSA).

Sub-CPMK Kunci:

PEAS environment,
BDI architecture, MDP
Bellman equation,
Contract Net Protocol,
Q-Learning.

Rasional: Membed
agen simbolik
deterministik/stokas
yang memiliki otonom
tindakan dan negosiasi
multi-entitas dari si
pakar statis (**STI-3**
dan klasifikasi pola
(**STI-413** >).

STA-701 >

MLOps and AI
Pipeline
(3 SKS / Sem 7

BK-
IS18 >
BK-
IS19 >

CPL:
P4 >
KK1 >
KK2 >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis lifecycle
end-to-end sistem
machine learning

Rasional: Menegas
batas tegas antara
riset/pelatihan arsit
model AI

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY RASIONAL KEILMUA
/ +P) <i>Prasyarat: STI-626 & STI-417</i>	BK- IT07 >		produksi. CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan versioning data/model dan tracking eksperimen (MLflow, DVC). CPMK-3 (C6): Merancang pipeline automasi CI/CD/CT untuk training dan pengujian model. CPMK-4 (C6): Menerapkan model serving terskala tinggi, monitoring drift, dan feedback loop. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Experiment tracking, Data versioning DVC, FastAPI model wrapper, GitHub Actions CI/CD, Evidently AI drift.	(STI-413 > / STI- dengan rekayasa perangkat lunak operasional untuk deployment, versio dan monitoring mo tingkat produksi.
STA-702 > Conversational AI & Intelligent Assistant (3 SKS / Sem 7 / +P)	BK- IS16 > BK- IT02 > BK- IT04 >	CPL: P2 > KK1 >	CPMK-1 (C4): Menganalisis arsitektur model bahasa Transformer modern dan mekanisme attention. CPMK-2 (C4):	Rasional: Mengembangkan kompetensi teks tir lanjut berbasis Gen AI dan LLM modern, membedakannya d

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY RASIONAL KEILMUA
<i>Prasyarat: STI-414</i>			Mengimplementasikan teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-shot, CoT, ReAct). CPMK-3 (C6): Merancang arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) berbasis vector database. CPMK-4 (C6): Membangun dan menguji asisten percakapan cerdas multi-turn enterprise siap rilis. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Transformer self-attention, LangChain chains/agents, ChromaDB vector indexing, RAG evaluation Ragas, Multi-turn memory.	statistikal/klasik da (STI-414 >).
STA-703 > Smart Surveillance & IoT Analytics (3 SKS / Sem 7	BK- IS16 > BK- IT02 >	CPL: KK1 > KK3 >	CPMK-1 (C4): Menganalisis arsitektur video analytics dan edge AI processing. CPMK-2 (C4):	Rasional: Menggabungkan vi komputer tingkat la (STI-626 >) deng komunikasi sensor l

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY RASIONAL KEILMUA
/ +P) <i>Prasyarat: STI-521 & STI-626</i>	BK- IT14 >		Mengimplementasikan object detection & tracking real-time pada stream kamera (YOLO, DeepSORT). CPMK-3 (C4): Mengintegrasikan inferensi edge computer vision pada perangkat embedded (Raspberry Pi / Jetson). CPMK-4 (C6): Membangun sistem smart surveillance terpadu berbasis event-driven alert dan dashboard. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Video stream ingestion RTSP, Real-time YOLOv8 inferencing, Multi-object tracking DeepSORT, Edge TPU/TensorRT quantization, MQTT alerting.	(STI-521 >) khusus ranah analitik video cerdas dan pemantauan otomatis di lingkungan edge/embedded.

2. JALUR PEMINATAN 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (**STB-501** > s.d. **STB-703** >)

Target Profil Lulusan: **PL-2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity Specialist**

Fokus Keilmuan: Arsitektur komputasi awan tervirtualisasi, otomasi DevOps/GitOps, pertahanan jaringan, forensik digital, mitigasi risiko siber, tata kelola TI, manajemen layanan TI, dan arsitektur enterprise.

Matriks Rinci Guardrails 6 MK Peminatan 2 (STB)

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
STB-501 > Network Security & Digital Forensics (3 SKS / Sem 5 / +P) <i>Prasyarat:</i> <i>STI-312 & STI-418</i>	BK- IS06 > BK- IT06 >	CPL: P3 > KK3 >	CPMK-1 (C4): Menganalisis traffic jaringan untuk mendeteksi anomali serangan menggunakan Wireshark. CPMK-2 (C4): Mengonfigurasi arsitektur pertahanan perimeter (Firewall stateful, NIDS/NIPS Snort/Suricata). CPMK-3 (C4): Menerapkan prosedur akuisisi barang bukti digital sesuai standar hukum <i>Chain of Custody</i> . CPMK-4 (C6): Melakukan analisis forensik disk, memori, dan log insiden serta menyusun laporan investigasi.	Rasional: Mengembangkan keahlian teknis pengamanan lalu lintas paket jaringan dan investigasi paska-insiden keamanan siber, membedakannya dari keamanan aplikasi web (STI-519 >) dan kebijakan risiko manajerial (STB-602 >).

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

Sub-CPMK Kunci:

Deep packet
inspection, Snort rule
syntax, FTK Imager bit-
stream copy, Volatility
memory dump
analysis, Forensic
report.

STB-601 >

Cloud
Architecture
& DevOps
(3 SKS / Sem 6
/ +P)

Prasyarat:
STI-417

BK-
IS19 >
BK-
IT05 >
BK-
IT07 >

CPL:
P3 >
KK3 >

CPMK-1 (C4):

Merancang arsitektur
cloud terdistribusi
multi-tier dengan
high-availability dan
auto-scaling.

CPMK-2 (C4):

Mengimplementasikan
Infrastructure as Code
(IaC) menggunakan
Terraform deklaratif.

CPMK-3 (C6):

Mengonfigurasi
orkestrasi kontainer
Kubernetes (Pods,
Services, Ingress,

Rasional:

Meningkatkan
kompetensi
provisi cloud
dasar manual
(**STI-417** >)
menjadi otomatisasi
infrastruktur
deklaratif
modern,
orkestrasi kluster
skala besar, dan
kultur
DevOps/SRE
industri.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

Helm Charts).

CPMK-4 (C6):

Membangun pipeline
CI/CD GitOps dan
sistem observability
(Prometheus &
Grafana).

Sub-CPMK Kunci:

Multi-AZ architecture,
Terraform state &
modules, Kubernetes
deployment manifest,
ArgoCD GitOps,
Grafana dashboard.

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
STB-602 > Cybersecurity Risk Management (3 SKS / Sem 6 / T) <i>Prasyarat:</i> <i>STI-418</i>	BK- IS06 > BK- IT12 >	CPL: P3 > KK4 >	CPMK-1 (C4): Menganalisis kerangka kerja manajemen risiko keamanan siber (ISO/IEC 27005 & NIST CSF). CPMK-2 (C4): Menerapkan teknik pemodelan ancaman (<i>threat modeling</i>) dan identifikasi kerentanan aset. CPMK-3 (C4): Mengalkulasi dampak risiko kualitatif dan kuantitatif (FAIR framework) serta matriks risiko. CPMK-4 (C6): Menyusun rencana perlakuan risiko, Business Continuity Plan (BCP), dan Disaster Recovery Plan (DRP). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> ISO 27005 process, STRIDE threat modeling, FAIR quantitative risk, Risk treatment plan, BCP/DRP RPO/RTO.	Rasional: Mengalihkan fokus pertahanan teknis server/jaringan (STB-501 >) menuju analisis strategis risiko siber organisasi, kalkulasi kerugian finansial, dan kepatuhan regulasi keamanan informasi.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

STB-701 >
IT
Governance
& Compliance
(COBIT 2019)
(3 SKS / Sem 7
/T)
Prasyarat:
STI-101

BK-
IS05 >
BK-
IT08 >

CPL:
P3 >
KK4 >

CPMK-1 (C4):
Menganalisis
perbedaan
fundamental tata
kelola (*governance*)
dan manajemen
(*management*) TI.

CPMK-2 (C4):
Merancang sistem tata
kelola TI berbasis
COBIT 2019 Design
Factors dan Core
Model.

CPMK-3 (C4):
Mengukur tingkat
kapabilitas proses TI
(*capability level*)
berbasis panduan
CMMI.

CPMK-4 (C6):
Menyusun
rekomendasi
keselarasan strategis

Rasional:
Memposisikan
teknologi
informasi sebagai
enabler strategis
tingkat dewan
komisaris dan
direksi korporasi
melalui kerangka
kerja standar
global ISACA
COBIT 2019.

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
---------------	-------------	-------------	---------------------------------	------------------------------------

TI-bisnis dan roadmap implementasi tata kelola.

Sub-CPMK Kunci:

Governance vs Management, COBIT 2019 40 Objectives, Design Factors toolkit, Capability Level 0–5 assessment, Governance roadmap.

STB-702 >
IT Service Management (ITIL 4) (3 SKS / Sem 7 / T)
Prasyarat:
STB-701

BK-
IS05 >
BK-
IT08 >

CPL:
P3 >
KK4 >

CPMK-1 (C4):
Menganalisis konsep penciptaan nilai bersama (*co-creation of value*) dan 4 Dimensi ITSM.

CPMK-2 (C4):
Menerapkan Service Value System (SVS)

Rasional:
Melengkapi tata kelola strategis dewan direksi (**STB-701** >) dengan praktik baku internasional penyampaian

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
			dan Service Value Chain (SVC) ITIL 4. CPMK-3 (C4): Mengimplementasikan 34 praktik manajemen ITIL kunci (Incident, Problem, Change, Service Desk). CPMK-4 (C6): Merancang Service Level Agreement (SLA) dan perbaikan layanan berkelanjutan (<i>Continual Improvement</i>). <i>Sub-CPMK Kunci:</i> ITIL 4 4 Dimensions, Service Value System, Incident vs Problem Management, Change Enablement, SLA design.	dan operasionalisasi layanan TI sehari-hari yang berorientasi pada kepuasan pengguna.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

STB-703 >

Enterprise
Architecture
(TOGAF)
(3 SKS / Sem 7
/ T)

Prasyarat:
STI-306

BK-
IS04 >
BK-
IT07 >

CPL:
P2 >
KK5 >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis konsep
arsitektur enterprise
dan siklus Architecture
Development Method
(TOGAF ADM).

CPMK-2 (C4):

Memodelkan
Arsitektur Bisnis,
Arsitektur Data,
Arsitektur Aplikasi, dan
Arsitektur Teknologi.

CPMK-3 (C4):

Melakukan Gap
Analysis arsitektur
baseline (*as-is*) menuju
target arsitektur masa
depan (*to-be*).

CPMK-4 (C6):

Menyusun dokumen
cetak biru (*blueprint*)
arsitektur enterprise
dan rencana migrasi
transisi.

Sub-CPMK Kunci:

TOGAF ADM

Preliminary-Phase H,

Rasional:

Mengembangkan
cetak biru holistik
organisasi skala
enterprise yang
menyelaraskan
proses bisnis,
aliran data,
portofolio
aplikasi, dan
infrastruktur
komputasi
menggunakan
standar TOGAF.

**KODE MK &
SKS**

**BOK
APTIKOM**

**CPL
TERKAIT**

**FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI**

**DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN**

ArchiMate modeling,
As-Is vs To-Be Gap
matrix, Architecture
Definition Document
(ADD).

3. JALUR PEMINATAN 3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (**STC-501** > s.d.

STC-703 >)

Target Profil Lulusan: **PL-3: UI/UX & Digital Platform Engineer / PL-4: Digital Technopreneur**

Fokus Keilmuan: Riset pengalaman pengguna berbasis data, otomasi proses bisnis cerdas, rekayasa aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech), media imersif/XR, arsitektur multi-tenansi SaaS, dan manajemen produk digital agile.

Matriks Rinci Guardrails 6 MK Peminatan 3 (STC)

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
STC-501 > User Experience Research & Design (3 SKS / Sem 5 / +P) <i>Prasyarat:</i> <i>STI-308</i>	BK- <i>IS17</i> > BK- <i>IT10</i> >	CPL: P4 > <i>KK5</i> >	CPMK-1 (C4): Menganalisis kebutuhan pengguna melalui metodologi riset kualitatif dan kuantitatif empiris. CPMK-2 (C4): Menyusun sintesis riset menjadi User Persona, Empathy Maps, dan Customer Journey Maps (CJM). CPMK-3 (C4): Merancang Enterprise Design System tokens, komponen modular, dan kepatuhan aksesibilitas WCAG. CPMK-4 (C6): Mengevaluasi usability secara kuantitatif (System Usability Scale / SUS, UEQ, Time-on-Task).	Rasional: Mengembangkan riset psikologis dan analitis mendalam tentang perilaku pengguna nyata, melampaui keterampilan teknis pembuatan layout visual dan purwarupa interaktif dasar (STI-308 >).

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

Sub-CPMK Kunci: In-
depth interview
protocol, CJM pain-
points, Figma design
tokens, WCAG 2.1 AA
audit, SUS calculation.

STC-601 >

Rekayasa &
Otomasi
Proses Bisnis
(BPA)

(3 SKS / Sem

6 / +P)

Prasyarat:

STI-306

BK-

IS09 >

BK-

IT11 >

CPL:

P2 >

KK4 >

KK5 >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis siklus
hidup proses bisnis
(BPM Lifecycle) dan
mengidentifikasi
inefisiensi alur kerja.

CPMK-2 (C4):

Memodelkan proses
bisnis terperinci
menggunakan standar

Rasional:

Mengkhususkan
analisis sistem
konvensional
(**STI-306** >)
menjadi rekayasa
otomasi proses
operasional
perusahaan
secara nyata

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
---------------	-------------	-------------	---------------------------------	------------------------------------

BPMN 2.0 (Gateways, Events, Sub-processes).

CPMK-3 (C4):

Merancang otomasi alur kerja proses bisnis menggunakan Business Process Engine (Camunda BPM).

CPMK-4 (C6):

Mengimplementasikan bot Robotic Process Automation (RPA) untuk mengotomasi tugas repetitif terintegrasi.

Sub-CPMK Kunci: BPM lifecycle, BPMN 2.0 executable XML, Camunda workflow engine, UiPath RPA bot, Process KPI dashboard.

melalui workflow engine dan bot RPA tanpa harus koding manual dari nol.

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
STC-602 > Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (3 SKS / Sem 6 / +P) <i>Prasyarat:</i> <i>STI-416</i>	BK- IS12 > BK- IT04 > BK- IT07 >	CPL: P4 > KK5 >	CPMK-1 (C4): Menganalisis arsitektur domain dan standar kepatuhan regulasi industri FinTech dan EdTech. CPMK-2 (C4): Mengimplementasikan integrasi Payment Gateway resmi, ledger transaksi keuangan ganda, dan QRIS. CPMK-3 (C4): Merancang platform pembelajaran EdTech interaktif berbasis standar SCORM / xAPI / LTI. CPMK-4 (C6): Membangun aplikasi industri vertikal yang aman, tahan uji beban, dan patuh regulasi industri. <i>Sub-CPMK Kunci:</i> Double-entry ledger, Payment gateway webhook, QRIS generator, SCORM/xAPI packaging, PCI-DSS compliance basics.	Rasional: Menerapkan keterampilan web backend modular (STI-416 >) pada sektor industri nyata dengan kompleksitas aturan domain, kepatuhan finansial, keamanan transaksi perbankan, dan standar interoperabilitas pendidikan.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

STC-701 >

Immersive
Media & XR
Development
(3 SKS / Sem
7 / +P)

Prasyarat:
STI-311

BK-

IS12 >

BK-

IT04 >

BK-

IT10 >

CPL:

P4 >

KK5 >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis konsep
spektrum Extended
Reality (Virtual Reality,
Augmented Reality,
Mixed Reality).

CPMK-2 (C4):

Mengembangkan
interaksi spasial 3D
menggunakan WebXR
/ Unity Game Engine.

CPMK-3 (C4):

Mengimplementasikan
aplikasi Augmented
Reality berbasis
marker dan markerless
pada perangkat
mobile.

CPMK-4 (C6):

Membangun aplikasi
interaktif media imersif
untuk simulasi edukasi
atau platform virtual
interaktif.

Sub-CPMK Kunci:

Rasional:

Mengekspansi
kemampuan
front-end web
konvensional 2D
(**STI-311** >)

menuju
komputasi
spasial 3D
(*Spatial
Computing*),
Augmented
Reality, dan
Virtual Reality
untuk interaksi
antarmuka masa
depan.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

Spatial computing
coordinate system,
WebXR Three.js/A-
Frame, Unity AR
Foundation, Plane
detection, Hand
tracking.

STC-702 >

SaaS
Architecture
& Multi-
Tenancy
(3 SKS / Sem
7 / +P)

Prasyarat:
STI-627

BK-

IS04 >

BK-

IT04 >

BK-

IT07 >

CPL:

P4 >

KK5 >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis model
bisnis perangkat lunak
berbasis langganan
dan tantangan
arsitektur multi-
tenancy.

CPMK-2 (C4):

Mengimplementasikan
strategi isolasi
database multi-tenant
(Shared Database vs

Rasional:

Mengembangkan
kapabilitas
arsitektur sistem
terdistribusi

(**STI-627** >)

menjadi produk
perangkat lunak
komersial multi-
penyewa
(*Software-as-a-
Service*) dengan

KODE MK & SKS	BOK APTIKOM	CPL TERKAIT	FORMULASI CPMK & SUB-CPMK KUNCI	DASAR BOUNDARY & RASIONAL KEILMUAN
---------------	-------------	-------------	---------------------------------	------------------------------------

Database-per-tenant).

CPMK-3 (C4):

Merancang sistem billing engine, subscription tiers, kuota pemakaian (*metering*), dan automated onboarding.

CPMK-4 (C6):

Membangun arsitektur platform SaaS cloud-native yang aman, terisolasi ketat, dan scalable.

Sub-CPMK Kunci:

Multi-tenant data partitioning, Row-level security PostgreSQL, Automated tenant provisioning, Stripe subscription webhook, SLA metrics.

isolasi data ketat dan model monetisasi berbasis langganan.

KODE MK &
SKS

BOK
APTIKOM

CPL
TERKAIT

FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI

DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN

STC-703 >

Digital
Product
Management
& Agile
Practices
(3 SKS / Sem
7 / T)

Prasyarat:
STI-523

BK-

[IS01](#) >

BK-

[IS08](#) >

BK-

[IT13](#) >

CPL:

P4 >

[KK6](#) >

CPMK-1 (C4):

Menganalisis siklus
hidup produk digital
(*Product Lifecycle*)
dan peran strategis
Product Manager.

CPMK-2 (C4):

Melakukan validasi
masalah dan solusi
melalui teknik Product
Discovery dan
Opportunity Solution
Tree.

CPMK-3 (C4):

Memprioritaskan
backlog produk
berbasis kerangka
kerja kuantitatif (RICE,
Kano Model,
MoSCoW).

CPMK-4 (C6):

Menyusun Product
Strategy Document
(PRD), Roadmap
Produk, dan
merancang metrik
pertumbuhan (AARRR).
Sub-CPMK Kunci: PM
vs PO role,
Opportunity Solution
Tree, RICE

Rasional:

Menjembatani
keahlian rekayasa
teknologi dan
desain antarmuka
dengan strategi
kesuksesan
bisnis komersial,
melampaui
manajemen
waktu dan
anggaran proyek
kontrak
konvensional

(**STI-523** >).

**KODE MK &
SKS**

**BOK
APTIKOM**

**CPL
TERKAIT**

**FORMULASI CPMK &
SUB-CPMK KUNCI**

**DASAR
BOUNDARY &
RASIONAL
KEILMUAN**

prioritization score,
Product Requirement
Document (PRD),
Pirate Metrics AARRR.

Untuk memastikan tidak terjadi kerancuan antara mata kuliah pondasi sains/matematika dengan rekayasa terapan, Gugus Penjaminan Mutu menetapkan demarkasi tegas pada **8 pasangan/trio mata kuliah core kritis**:

PETA BOUNDARY BASELINE MATA KULIAH CORE SISTEKN 2026

PASANGAN MATA KULIAH	BATAS KEWENANGAN (IN-SCOPE)	TITIK DEMARKASI / LARANGAN (OUT-OF-SCOPE)
1. STI-102 Kalkulus vs STI-205 Aljabar Linier vs STA-601 Komp. Numerik	Analisis diferensial & integral kontinu simbolik. Aljabar: matriks & vektor.	✗ Dilarang koding numerik di STI-102 & STI-205; ✗ Kalkulus & Aljabar fokus teori analitis murni; ● STA-601 mengeksekusi komputasi aproksimasi galat diskrit.
2. STI-103 Arsitektur STI vs STI-204 Mat. Diskrit	Perangkat keras mesin, ALU, register, instruksi biner. Diskrit: logika proposisi.	✗ STI-103 dilarang mengajar logika predikat / aljabar relasi; ✗ STI-204 dilarang membahas gerbang fisik mikroprosesor; ● Pemisahan bersih hardware vs dasar matematis diskrit.
3. FST-102 Algoritma & Pemrog vs FST-203 Struktur Data vs STI-309 RPL	Logika sekuensial prosedural tipe data, loop, fungsi. Struktur: tree, graph, OOP.	✗ FST-102 dilarang class & inheritance OOP kompleks; ✗ FST-203 dilarang arsitektur layered & testing enterprise; ● STI-309 memvalidasi arsitektur SOLID, TDD, dan SQA.
4. STI-307 Sistem Cerdas vs STI-413 ML vs STA-602 Agent Systems	Penalaran simbolik, sistem pakar, fuzzy inference. ML: statistik tabular.	✗ STI-307 dilarang training neural network / deep learning; ✗ STI-413 dilarang sistem otonom BDI & teori permainan; ● STA-602 memodelkan agen otonom & negosiasi MAS.

PASANGAN MATA KULIAH	BATAS KEWENANGAN (IN-SCOPE)	TITIK DEMARKASI / LARANGAN (OUT-OF-SCOPE)
5. STI-521 Internet of Things vs STA-703 Smart Surveillance	Hardware mikrokontroler, sensor analog/digital, MQTT. Surveillance: AI vision edge.	✗ STI-521 dilarang deep learning video streaming CCTV; ✗ STA-703 dilarang mengulang wiring kabel breadboard; ● STA-703 fokus inferensi video analytics edge real-time.
6. STI-625 Smart City & Pem. Digital vs STB-703 Enterprise Architecture	Layanan publik perkotaan, integrasi data SPBE nasional. TOGAF: arsitektur korporat 4 layer (Bisnis-Data-App-TI).	✗ STI-625 dilarang membuat blueprint TOGAF korporasi; ✗ STB-703 dilarang membahas kebijakan perda tata ruang; ● STI-625 domain pemerintahan, STB-703 domain korporasi/EA.
7. STI-523 Manajemen Proyek vs STC-703 Digital Product Management	Manajemen proyek kontrak: WBS, Gantt, EVM, sprint tim. Product: value proposition, metrics AARRR, PRD, roadmap.	✗ STI-523 dilarang merancang strategi discovery pasar; ✗ STC-703 dilarang menghitung estimasi biaya kontrak vendor; ● STI-523 fokus on-time/on-budget; STC-703 fokus user fit.
8. STB-701 IT Governance vs STB-702 IT Service Management	Dewan komisaris/direksi: COBIT 40 objectives, CMMI. Operasional layanan harian: ITIL 4 incident/problem/SLA.	✗ STB-701 dilarang menyusun SLA teknis harian; ✗ STB-702 dilarang mengubah sasaran strategis korporat; ● STB-701 strategi korporat; STB-702 penyampaian layanan.

4. PEDOMAN DOSEN PENGAMPU UNTUK MENJAGA BOUNDARY GUARDRAILS (QUALITY CONTROL CHECKLIST)

Setiap Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dan Dosen Pengampu Mata Kuliah wajib mematuhi **5 Aturan Emas Bebas Overlap (5 Golden Rules of Curricular Integrity)**:

1. **Aturan 70/30 Otoritas Bahan Kajian:** Maksimal 30% dari materi mata kuliah boleh beririsan dengan mata kuliah lain, dan irisan tersebut **hanya diperbolehkan sebagai pengantar (*contextual introduction*)** pada Pekan 1 atau Pekan 2 tanpa instrumen penilaian/bobot nilai besar. Sebanyak **≥ 70% materi wajib murni berada dalam domain IN-SCOPE**.
2. **Larangan Duplikasi Tugas dan Proyek:** Dosen dilarang memberikan tugas besar (*course project*) dengan luaran yang identik antar-MK. Contoh: Proyek **STI-306 APSI** wajib menghasilkan **Dokumen SRS/UML**, sedangkan proyek **STI-309 RPL** wajib menghasilkan **Source Code & Unit Test Report**.
3. **Penguncian Prasyarat Kognitif (*Prerequisite Locking*):** Dosen mata kuliah tingkat lanjut dilarang mengajarkan ulang materi prasyarat dari awal. Jika mahasiswa mengalami defisit pemahaman, dosen wajib mengarahkan ke materi modul mandiri mata kuliah prasyarat terkait (*remedial reading*).
4. **Validasi Silabus Mingguan (RPS Audit):** Sebelum perkuliahan semester dimulai, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FSTI melakukan audit silabus 16 pertemuan untuk memastikan tidak ada Sub-CPMK yang melanggar kolom **OUT-OF-SCOPE**.
5. **Harmonisasi Perangkat Lunak & Tools:** Setiap mata kuliah menggunakan perangkat lunak resmi yang telah dialokasikan agar mahasiswa menguasai variasi ekosistem industri komputasi modern tanpa redundansi tools.

5. IMPLIKASI PADA PENILAIAN AKREDITASI (LAM INFOKOM & IABEE)

Dengan ditetapkan nya Dokumen 037 ini: 1. **Bukti Otentik *Constructive Alignment*:** Prodi SISTEKIN memiliki bukti tertulis yang sangat kuat bahwa kurikulum dirancang secara sadar (*by design*), bukan sekadar kumpulan mata kuliah yang terpisah-pisah. 2. **Kepatuhan Terhadap Standar Internasional:** Demarkasi materi ini mengadopsi prinsip *Curricular Coherence* yang dipersyaratkan oleh **ACM/IEEE CS2023 / CC2020** dan **IABEE Criterion 2**. 3. **Kesiapan Audit Asesor:** Tabel demarkasi 8 klaster ini siap ditunjukkan kepada Tim Asesor Akreditasi sebagai jawaban definitif terhadap pertanyaan: "*Bagaimana Prodi memastikan tidak ada tumpang tindih materi antara mata kuliah fakultas, prodi, dan peminatan?*"

*Disahkan sebagai Dokumen Resmi 037 — Boundary of Topics & Matriks Anti-Overlap
SISTEKIN 2026.*

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026